

Universidade de Brasília
Faculdade de Tecnologia

Cálculo Numérico Aplicado

Atividade para Casa #2 (APC2)

Prof. Dr. Rafael Gabler Gontijo

Mateus Leal Silva

Matrícula: 221028134

Brasília, 14 de abril de 2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Tarefa 1 — Polinômio característico de ordem $2N$	2
2.1	Proposta de solução e substituição	2
2.2	Ordem do polinômio	2
3	Tarefa 2 — Significado físico das raízes	3
4	Tarefa 3 — Sistema com $N = 2$ graus de liberdade	3
4.1	Descrição física e valores numéricos	3
4.2	Matrizes do sistema	4
5	Tarefa 4 — Sistema algébrico e polinômio característico	4
5.1	Montagem da matriz $A(\lambda)$	4
5.2	Cálculo do determinante	4
6	Tarefa 5 — Polinômio na forma padrão para o PPC2	5

1 Introdução

Esta atividade tem como objetivo desenvolver a compreensão analítica de sistemas dinâmicos com múltiplos graus de liberdade, conectando a modelagem física à estrutura matemática do problema — em particular, ao polinômio característico cujas raízes serão determinadas computacionalmente pelo método de Bairstow no PPC2.

Considera-se um sistema massa-mola-amortecedor com N graus de liberdade, cuja equação do movimento na forma matricial é:

$$M \ddot{x} + C \dot{x} + K x = 0, \quad (1)$$

onde M , C e K são, respectivamente, as matrizes de massa ($N \times N$), amortecimento ($N \times N$) e rigidez ($N \times N$), e $x(t) \in \mathbb{R}^N$ é o vetor de deslocamentos.

2 Tarefa 1 — Polinômio característico de ordem $2N$

2.1 Proposta de solução e substituição

Propõe-se uma solução da forma modal:

$$x(t) = \varphi e^{\lambda t}, \quad (2)$$

onde $\varphi \in \mathbb{C}^N$ é o vetor de amplitudes modais (autovetor) e $\lambda \in \mathbb{C}$ é o autovalor a ser determinado. Calculando as derivadas:

$$\dot{x}(t) = \lambda \varphi e^{\lambda t}, \quad \ddot{x}(t) = \lambda^2 \varphi e^{\lambda t}. \quad (3)$$

Substituindo (2) e (3) em (1):

$$(M\lambda^2 + C\lambda + K) \varphi e^{\lambda t} = 0. \quad (4)$$

Como $e^{\lambda t} \neq 0$ para todo t e deseja-se solução não trivial ($\varphi \neq 0$), a existência de solução impõe:

$$\boxed{\det(M\lambda^2 + C\lambda + K) = 0.} \quad (5)$$

2.2 Ordem do polinômio

A matriz $A(\lambda) \equiv M\lambda^2 + C\lambda + K$ é uma matriz $N \times N$ cujas entradas são polinômios de grau no máximo 2 em λ . O determinante de uma matriz $N \times N$ é uma soma de produtos de N entradas (pela definição de Leibniz), de modo que cada produto pode contribuir com grau até $2N$ em λ . Portanto, $\det A(\lambda)$ é um polinômio em λ de grau exatamente $2N$, denominado **polinômio característico** do sistema:

$$P(\lambda) = \det(M\lambda^2 + C\lambda + K) = a_{2N}\lambda^{2N} + a_{2N-1}\lambda^{2N-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0. \quad (6)$$

O coeficiente líder é $a_{2N} = \det(M)$, que é não nulo quando M é invertível (condição fisicamente razoável, pois as massas são positivas).

3 Tarefa 2 — Significado físico das raízes

O polinômio (6) possui $2N$ raízes $\lambda_k \in \mathbb{C}$. Como M , C e K são matrizes reais, as raízes complexas ocorrem sempre em pares conjugados $\lambda = \sigma \pm i\omega_d$.

Forma geral de um par complexo conjugado.

$$\lambda_{k,k+1} = \sigma_k \pm i\omega_{d,k}, \quad \sigma_k = -\zeta_k \omega_{n,k}, \quad \omega_{d,k} = \omega_{n,k} \sqrt{1 - \zeta_k^2}, \quad (7)$$

onde $\omega_{n,k}$ é a *frequência natural* do k -ésimo modo e ζ_k é o *coeficiente de amortecimento modal*.

Classificação por sinal da parte real.

Condição	Comportamento	Físico
$\sigma_k < 0$ ($\zeta_k > 0$)	Oscilação amortecida	Sistema estável
$\sigma_k = 0$ ($\zeta_k = 0$)	Oscilação permanente	Limite (marginal)
$\sigma_k > 0$ ($\zeta_k < 0$)	Amplitude crescente	Sistema instável
λ_k real negativo	Decaimento exponencial	Modo super-amortecido
λ_k real positivo	Crescimento exponencial	Instabilidade

Contribuição de cada par à solução. A contribuição do k -ésimo par conjugado ao vetor de deslocamentos é:

$$x_k(t) = e^{\sigma_k t} (A_k \cos \omega_{d,k} t + B_k \sin \omega_{d,k} t) \varphi_k, \quad (8)$$

onde A_k , B_k são determinadas pelas condições iniciais.

Em sistemas bem projetados (estruturas civis, mecanismos, circuitos), espera-se que todas as partes reais sejam negativas, garantindo que qualquer perturbação inicial decaia com o tempo.

4 Tarefa 3 — Sistema com $N = 2$ graus de liberdade

4.1 Descrição física e valores numéricos

Considera-se o sistema em cadeia ilustrado esquematicamente a seguir: uma parede rígida está ligada à massa m_1 por meio de uma mola de rigidez k_1 e um amortecedor de coeficiente c_1 ; m_1 está por sua vez ligada à massa m_2 por uma mola de rigidez k_2 e um amortecedor de coeficiente c_2 ; a extremidade direita de m_2 é livre.

Os valores numéricos adotados são:

Parâmetro	Descrição	Valor
m_1	Massa 1	2 kg
m_2	Massa 2	1 kg
k_1	Rigidez (parede- m_1)	4 N/m
k_2	Rigidez (m_1 - m_2)	2 N/m
c_1	Amortecimento (parede- m_1)	2 N · s/m
c_2	Amortecimento (m_1 - m_2)	1 N · s/m

4.2 Matrizes do sistema

Para o sistema em cadeia com extremidade livre em m_2 , as matrizes globais são montadas pela contribuição de cada elemento:

$$M = \begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (9)$$

$$K = \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}, \quad (10)$$

$$C = \begin{bmatrix} c_1 + c_2 & -c_2 \\ -c_2 & c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}. \quad (11)$$

5 Tarefa 4 — Sistema algébrico e polinômio característico

5.1 Montagem da matriz $A(\lambda)$

Aplicando a condição (5) com $N = 2$:

$$A(\lambda) = M\lambda^2 + C\lambda + K = \begin{bmatrix} 2\lambda^2 + 3\lambda + 6 & -\lambda - 2 \\ -\lambda - 2 & \lambda^2 + \lambda + 2 \end{bmatrix}. \quad (12)$$

5.2 Cálculo do determinante

Expandindo $\det A(\lambda) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$:

$$a_{11} a_{22} = (2\lambda^2 + 3\lambda + 6)(\lambda^2 + \lambda + 2). \quad (13)$$

Desenvolvendo o produto (13) termo a termo:

$$\begin{aligned}
2\lambda^2 \cdot \lambda^2 &= 2\lambda^4, \\
2\lambda^2 \cdot \lambda &= 2\lambda^3, \\
2\lambda^2 \cdot 2 &= 4\lambda^2, \\
3\lambda \cdot \lambda^2 &= 3\lambda^3, \\
3\lambda \cdot \lambda &= 3\lambda^2, \\
3\lambda \cdot 2 &= 6\lambda, \\
6 \cdot \lambda^2 &= 6\lambda^2, \\
6 \cdot \lambda &= 6\lambda, \\
6 \cdot 2 &= 12.
\end{aligned}$$

Somando por potência de λ :

$$a_{11} a_{22} = 2\lambda^4 + 5\lambda^3 + 13\lambda^2 + 12\lambda + 12. \quad (14)$$

O produto cruzado é:

$$a_{12} a_{21} = (-\lambda - 2)(-\lambda - 2) = (\lambda + 2)^2 = \lambda^2 + 4\lambda + 4. \quad (15)$$

Portanto, o determinante é:

$$\begin{aligned}
P(\lambda) &= a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \\
&= 2\lambda^4 + 5\lambda^3 + 13\lambda^2 + 12\lambda + 12 - \lambda^2 - 4\lambda - 4 \\
&= \boxed{2\lambda^4 + 5\lambda^3 + 12\lambda^2 + 8\lambda + 8}.
\end{aligned} \quad (16)$$

6 Tarefa 5 — Polinômio na forma padrão para o PPC2

Identificando os coeficientes do polinômio obtido em (16) com a forma padrão $P(\lambda) = a_n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0$:

$$\boxed{P(\lambda) = 2\lambda^4 + 5\lambda^3 + 12\lambda^2 + 8\lambda + 8}, \quad (17)$$

com os coeficientes organizados na seguinte tabela:

n	a_4	a_3	a_2	a_1	a_0
4	2	5	12	8	8

Este polinômio de grau $2N = 4$ possui quatro raízes $\lambda \in \mathbb{C}$, correspondentes a dois modos dinâmicos do sistema. Dado que todos os coeficientes são positivos, o critério de Routh–Hurwitz fornece uma condição necessária (embora não suficiente) para que todas as partes reais sejam negativas, indicando um sistema potencialmente estável. A verificação rigorosa das raízes, incluindo suas partes real e imaginária, será realizada computacionalmente por meio da implementação do método de Bairstow no PPC2.